

Que son las redes neuronales?

Familia de algoritmos con que podemos modelar comportamientos inteligentes.

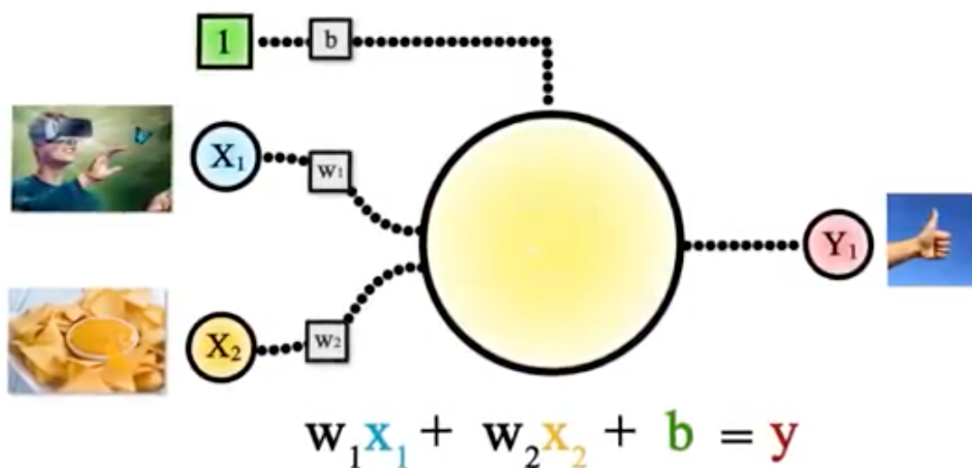
Parte 1: Neurona, tienen conexiones de entrada a través de los que reciben estímulos externos (valores de entrada x_1), la neurona realiza un cálculo interno y generara un valor de salida Y .

Para él calculo utiliza todos los valores de entrada para realizar una Suma ponderada, es decir, que de cada conexión de entrada tiene un valor servirá con para decir con qué intensidad cada variable de entrada afecta la neurona.

Wx Son los parámetros que podremos mover para que la red neuronal.

Como vemos la redes neuronales e a regresión lineal

tendremos un termino que nos dará control para mover a la función, llamado sesgo o (bias), que es otra conexión a la neurons, pero que la variables siempre esta asignada a uno y podemos controlar manipulando el vparamento del sesgo.



valores binarios

Puerta AND. encontrar aquellos valores de los parámetros que tracen una frontera entre las dos clases que se quiere clasificar.

Puerta OR, ajustar los valores de los parámetros para que

XOR, se necesita otra neurona, esta es una limitación 1969, en donde es necesario combinar más neuronas para conseguir modelos más complejos y llegar a las redes neuronales.

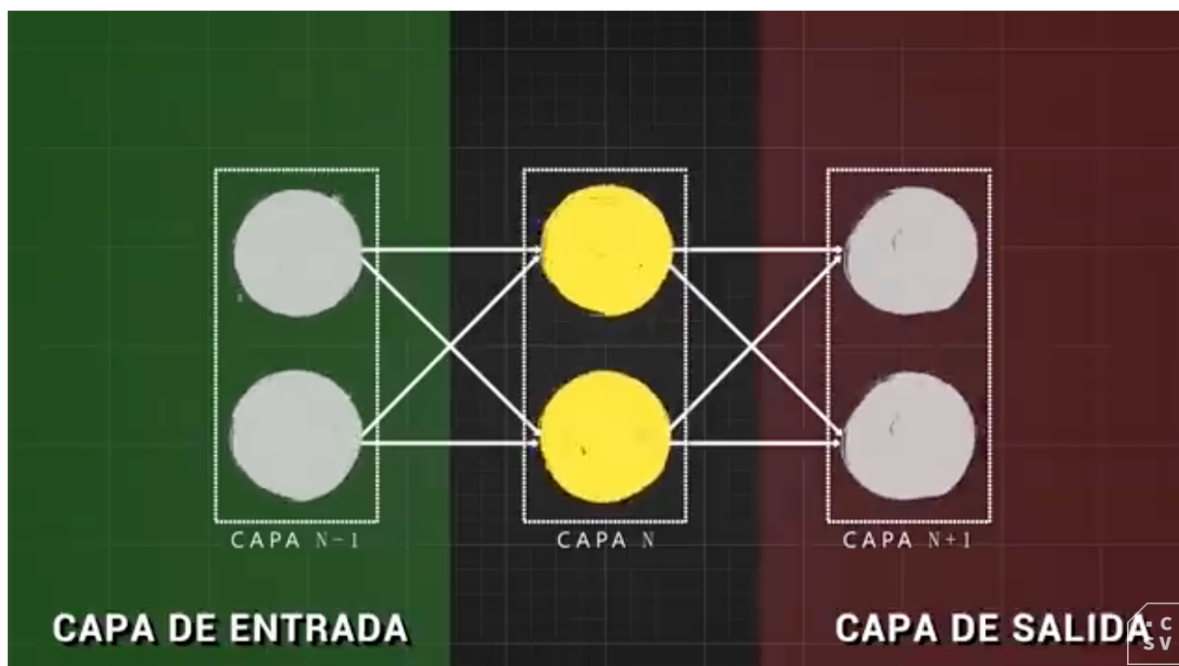
Con una sola neurona no se puede separar linealmente una nube de puntos distribuidos de esta manera.

Duplicar a las neuronas para tener dos separadores que de forma combinada separaban ambas clases.

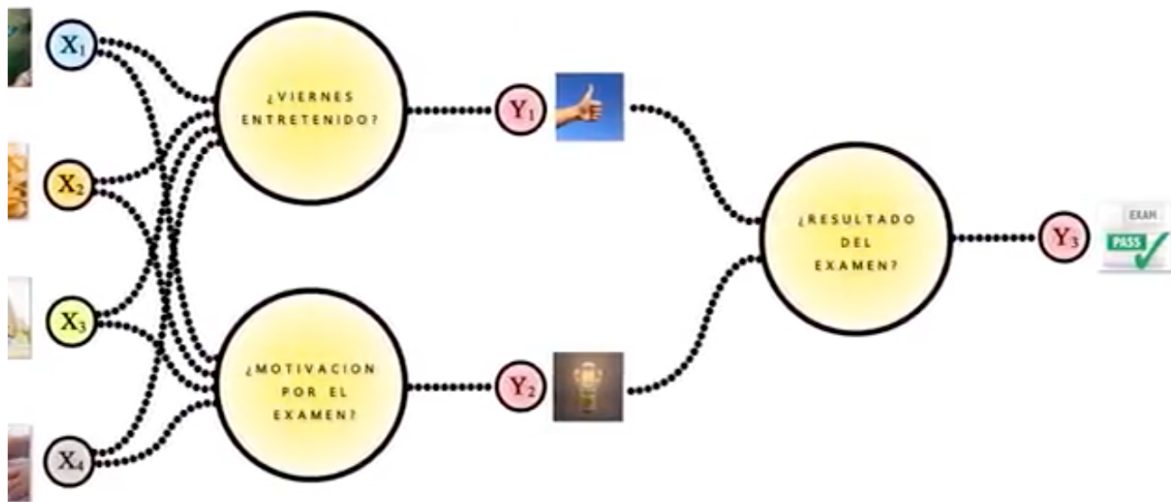
Un componente dentro de una neurona, es la función de activación.

Parte 2: La red neuronal

Para organizar las neuronas existe una forma llamada CAPA, dos neuronas en la misma capa recibirán la misma información de la capa de entrada y los cálculos que realicen los pasarán a la capa siguiente (capa de salida). Las capas intermedias son llamadas capas ocultas

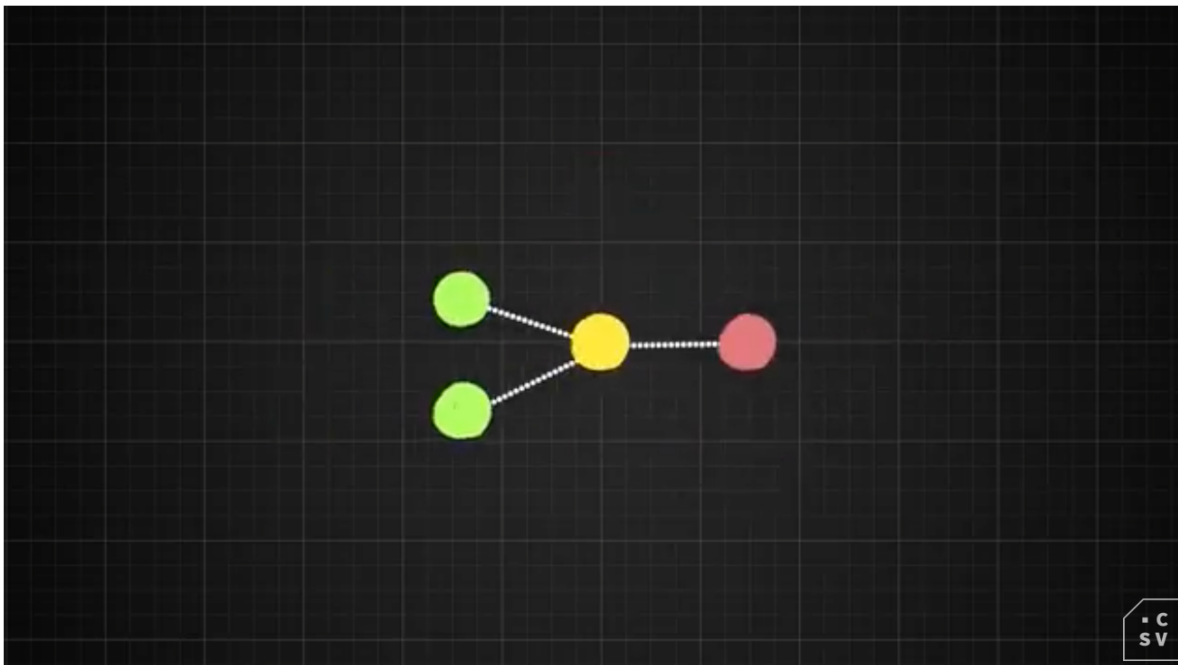
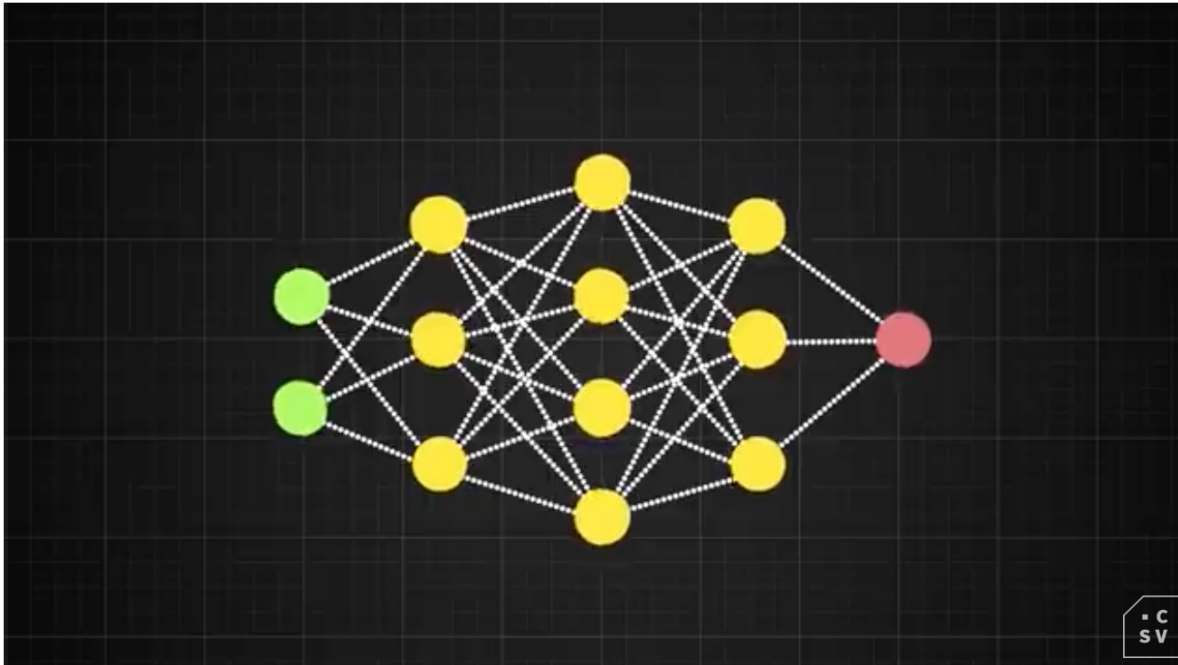


Ventajas que colocamos dos neuronas de manera secuencial, una recibe la info procesada de la neurona anterior, esto permite que la red pueda aprender conocimiento jerarquizado.



El tener mas capas mas complejo pes el conocimiento, la profundidad de esta capas lo llamaos el deep learnign para alcanxar este aprendizaje profundo

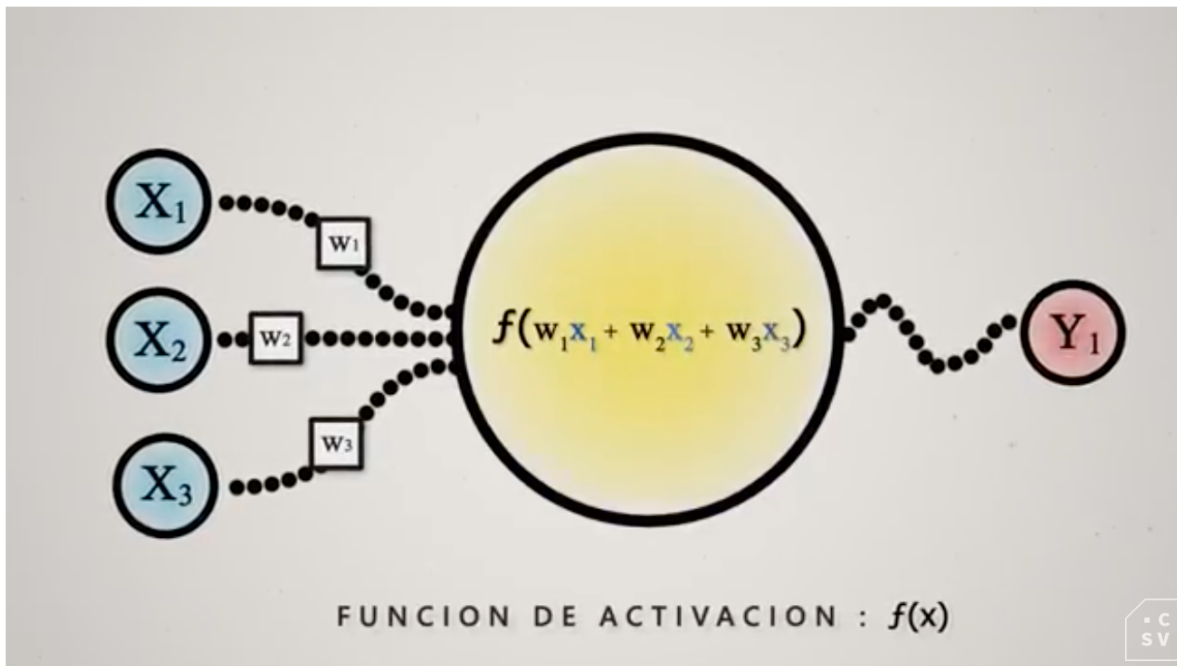
estamos concatenando operaciones de regresión lineal. el sumar muchas lineas rectas, equivale a hacer solo una operación(una linea recta)



Para hacer que las operaciones no colapsen, necesitan que la suma de cómo resultado algo diferente a una línea recta y para eso necesita que cada línea sufra alguna manipulación no lineal que las distorsione. para esto se usa la función de Activación.

Es un componente de la neurona, en vez de calcular la suma ponderada en la neurona es pasar el valor de salida por la función de activación, esta distorsionara el valor de salida, añadiendo deformaciones no lineales.

Estas deformaciones depende de la función de activación.



Función de activación escalonada: para un valor de entrada mayor al umbral, la salida es 1 y si es inferior es 0. El cambio de valor se produce instantáneamente y no graduada produciendo un escalón, lo cual no favorece el aprendizaje.

Función de activación sigmoide: Conseguimos añadir la deformación y representar probabilidades que están entre 0 y 1

Función Tanh forma similar a la sigmoide pero el rango varia de -1 a 1

Función Relu: función lineal cuando es positiva y constante a 0 cuando el valor de entrada es negativo.

Tengo dos variables x y y

Exan de la función de basal po

Cada neurona esta añadiendo una no literalidad al modelo.

Play ground tensor flow: Página de internet que permite jugar con redes neuronales modificando variables y función de activación para ver los resultados que esos cambios generan